4 Entropie

pátek 2. února 2024 9:51

4 Entropie

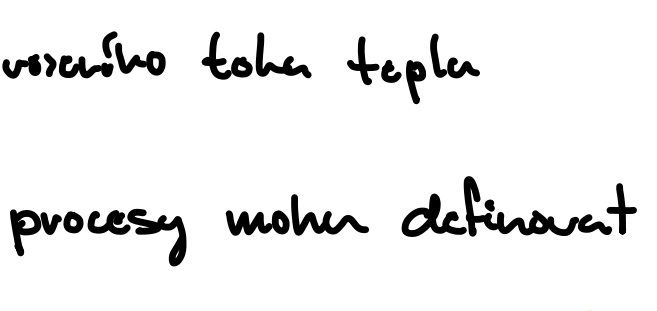
Definice

- pozorování z Clausiovy nerovnosti:
  - $\text{đ}Q>0 \Rightarrow$ teplo teče do systému, i.e. $T_S<T'$ a tedy i $\frac{\text{đ}Q}{T_S} \geq \frac{\text{đ}Q}{T}$
  - $\text{đ}Q<0 \Rightarrow$ teplo teče ze systému $T_S>T'$ a tedy $\frac{|\text{đ}Q|}{T_S} \leq \frac{|\text{đ}Q|}{T}$

$\Rightarrow$ veličina $\frac{|\text{đ}Q|}{T}$ je vždy větší v přijímacím systému, i.e. je to odrazem přirozeného toku tepla

- omezíme-li se na vratné procesy můžeme definovat

$$S(A) \equiv \int_{0\,(\text{rev})}^{A} \frac{\text{đ}Q}{T}$$



↑ je dobře definována, neboť

$$\int_I \frac{\text{đ}Q}{T} - \int_{II} \frac{\text{đ}Q}{T} = \oint_{\text{reversible}} \frac{\text{đ}Q}{T} = 0$$

$\Rightarrow$ definuje stavovou veličinu entropii $S=S(\xi_1,\dots,\xi_n)$

- entropie je definována jednoznačně až na aditivní konstantu $S(0)$, i.e. entropii referenčního stavu
  → může mít fyzikální význam pro procesy s látkovou výměnou pro $T\to 0$, my ale zatím uvažujeme uzavřené systémy
    - celá konstrukce stojí na adiabatické izolaci
    - Clausiova nerovnost neuvažuje výměnu částic
- S je stavová veličina, a tedy $dS=\frac{\text{đ}Q}{T}$ je úplný diferenciál

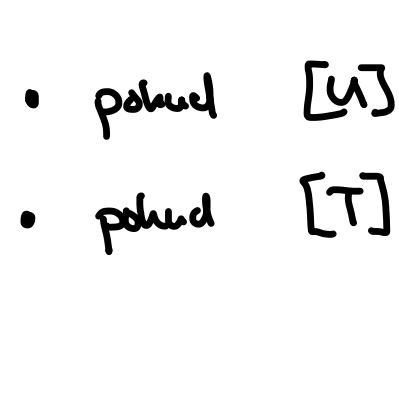
$\Rightarrow$ můžeme přeformulovat 1.TDZ:

$$\boxed{dU = TdS + \sum_j y_j dX_j}$$

- stavový prostor je definován "deformačními" extenzivními veličinami $\{X_j\}_{j=1}^{N}$, spojenými s konáním práce v kvazistatických procesech a jednou "nedeformační/tepelnou"
- rozměr entropie je $[S]=\frac{[U]}{[T]}$
  - pokud $[U]=[T]$, je entropie bezrozměrná
  - pokud $[T]=1$, má entropie rozměr energie

Entropie a nevratné procesy

- dS je úplný diferenciál $\Rightarrow$ i pro nevratné procesy platí:



$$\Delta S = S(B)-S(A) = \int_{A\,(\text{rev})}^{B} \frac{\text{đ}Q}{T}$$

→ díky Clausiovi: $0 \geq \oint \frac{\text{đ}Q}{T'} = \int_I \frac{\text{đ}Q}{T'} - \int_{II} \frac{\text{đ}Q}{T}$

$$\Rightarrow \underbrace{S(B)-S(A)}_{\text{nárůst entropie systému}} \geq \underbrace{\int_{A\,(\text{irev})}^{B} \frac{\text{đ}Q}{T'}}_{\text{pokles entropie okolí}}$$

- speciální pokud je ireverzibilní proces navíc adiabatický, pak:

$\Delta S \geq 0 \iff$ entropie izolovaného systému nikdy neklesá

- pokud je adiabatický proces vratný, pak $\Delta S = 0$

- pokud A a B jsou infinitezimálně blízké stavy, pak

$$\underset{\uparrow\ \text{nárůst entropie systému}}{dS} \geq \underset{\uparrow\ \text{úbytek entropie okolí}}{\frac{\text{đ}Q}{T'}}$$

→ Clausiova nerovnost v diferenciálním tvaru

$$\Rightarrow dS = \frac{\text{đ}Q}{T'} + \underbrace{dS_i}_{} \quad \& \quad dS_i \geq 0$$

přírůstek entropie v důsledku vnitřních nevratných procesů v systému

↑ např.:
- expanze do vakua
- adiabatické míchání
- tření

Podmínky integrability

- dS je úplný diferenciál $\Rightarrow$ podmínka na záměnnost druhých parciálních derivací:

$$dS = \frac{1}{T}dU - \sum_j \frac{y_j}{T} dX_j$$

↓ přejdu od $U, X_i \to T, X_i$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{X_i} dT + \sum_j \left(\frac{\partial U}{\partial X_j}\right)_{T, X_i \neq X_j} dX_j$$

$$dS = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{X_i} dT + \sum_j \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial X_j}\right)_{T,X_i\neq X_j} - y_j\right] dX_j$$

↓ záměnnost 2. parciálních derivací

$$\frac{1}{T}\cancel{\left(\frac{\partial^2 U}{\partial X_j \partial T}\right)}_{X_i\neq X_j} = \frac{1}{T}\cancel{\left(\frac{\partial^2 U}{\partial T \partial X_j}\right)}_{X_i\neq X_j} - \frac{1}{T}\left(\frac{\partial y_j}{\partial T}\right)_{X_i} - \frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial X_j}\right)_{T,X_i\neq X_j} - y_j\right]$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial X_j}\right)_{T, X_i\neq X_j} = y_j - T\left(\frac{\partial y_j}{\partial T}\right)_{X_i}$$

↑ rovnic je tolik, kolik je deformačních proměnných

- speciálně pro jednokomponentní plyn, kde $y_V = -p$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

- ideální plyn $\Rightarrow p = \frac{Nk_BT}{V} \Rightarrow \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$

$\Rightarrow U = U(T)$

Gibbsův paradox

Entropie ideálního plynu v uzavřeném systému

- ideální plyn má stavové rovnice: $pV = Nk_BT \quad U = cNk_BT$

$\Rightarrow dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV = cNk_B\frac{dU}{U} + Nk_B\frac{dV}{V}$

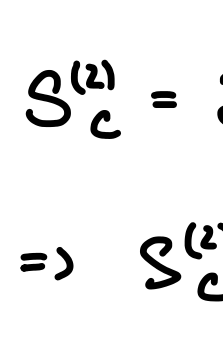
- $S = Nk_B \log\left[\left(\frac{U}{U_0}\right)^c\left(\frac{V}{V_0}\right)\right] + S_0$

$\Rightarrow dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV = cNk_B\frac{dT}{T} + Nk_B\frac{dV}{V}$

- $S = Nk_B \log\left[\left(\frac{T}{T_0}\right)^c\left(\frac{V}{V_0}\right)\right] + S_0$

+ také $S(T,V) = S(U(T),V)$, ale obecně tyto funkce nebudou ekvivalentní

Gibbsův paradox I



(1) máme oddělené systémy
+ rozumný předpoklad: aditivita entropie

$$S_c^{(1)} = 2N_1k_B\log\left[\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^c\left(\frac{V_1}{V_0}\right)\right] + 2S_0$$

(2) odstraním přepážku, tj.: $N_1 \to 2N_1$, $V_1 \to 2V_1$, $T_1 \to T_1$

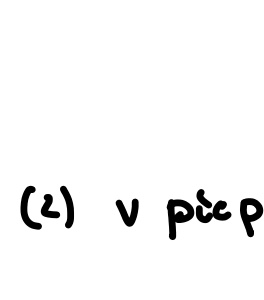
$$S_c^{(2)} = 2N_1k_B\log\left[\left(\frac{T_1}{T_0}\right)^c\left(\frac{2V_1}{V_0}\right)\right] + \overset{??}{2}S_0$$

$\Rightarrow S_c^{(2)} - S_c^{(1)} = 2N_1k_B\log 2 \Rightarrow$ nárůst entropie

(3) zase přidám přepážku $\Rightarrow \Delta S < 0$ bez změny okolí!

Problémy:
- je (1) a (3) ekvivalentní!
- co s S_0, implicitně jsem předpokládal extenzivitu

Gibbsův paradox II



(1) opět předpokládám aditivitu

$$S_c^{(1)} = N_1k_B\log\left[\left(\frac{U_1}{U_0}\right)^c\left(\frac{V_1}{V_0}\right)\right] + S_{01} + N_2k_B\log\left[\left(\frac{U_2}{U_0}\right)^c\left(\frac{V_2}{V_0}\right)\right] + S_{02}$$

(2) v přepážce udělám malý otvor, aditivita bude dobrá aproximace, kde se ustanoví rovnováha?
↑ dochází k výměně energie a částic

$$\delta S = \delta N_1 k_B \log\left[\left(\frac{U_1}{U_0}\right)^c\left(\frac{V_1}{V_0}\right)\right] + cN_1k_B\frac{\delta U_1}{U_1}$$
$$\delta N_2 k_B \log\left[\left(\frac{U_2}{U_0}\right)^c\left(\frac{V_2}{V_0}\right)\right] + cN_2k_B\frac{\delta U_2}{U_2}$$

+ musí být splněny vazby $\delta N_1 = -\delta N_2$, $\delta U_1 = -\delta U_2$

$\Rightarrow$ získáme dvě podmínky:

$$\frac{N_1}{U_1} - \frac{N_2}{U_2} = 0 \qquad \log\left[\left(\frac{U_1}{U_2}\right)^c\left(\frac{V_1}{V_2}\right)\right] = 0$$

$\Rightarrow N_2 = N_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{1/c}$ ↯ s fyzikální představou ↗$V \Rightarrow$ ↘N

Extenzivita entropie

- vyřešení paradoxů: Postulujeme extenzivitu entropie
  $\equiv$ homogenita prvního řádu: $S(\lambda U, \lambda V, \lambda N) = \lambda S(U,V,N)$

$\Rightarrow S(U,V) \to S(U,V,N)$ ← při integraci se vynechalo $N \Rightarrow \phi(N)$

$$S(\lambda U,\lambda V,\lambda N) = \lambda N k_B \log\left[\lambda^{c+1}\left(\frac{U}{U_0}\right)^c\left(\frac{V}{V_0}\right)\right] + \phi(\lambda N)$$
$$\lambda S(U,V,N) = \lambda\left[Nk_B\log\left[\left(\frac{U}{U_0}\right)^c\left(\frac{V}{V_0}\right)\right] + \phi(N)\right]$$

$$S(U,V,N) = Nk_B\log\left[\left(\frac{U}{U_0}\right)^c\left(\frac{V}{V_0}\right)\left(\frac{N_0}{N}\right)^{c+1}\right] + Ns_0$$

$\Rightarrow$ řeší oba dva Gibbsovy paradoxy
- u GPII dostaneme po variaci $\frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2}$ ☺

Elektrochemický potenciál

- N (počet částic) je plnohodnotná stavová proměnná, v principu nezávislá

$$dU = TdS + \sum_i y_i dX_i + \overbrace{\sum_j \mu_j dN_j}^{\text{Gibbs – elektrochemická práce}}$$
$$\Updownarrow$$
$$dS = \frac{1}{T}dU - \sum_i \frac{y_i}{T}dX_i - \sum_j \frac{\mu_j}{T}dN_j$$

- N_j ... počet částic j-té složky (chemických komponent, fáze, ...)
- $\mu_j(S, X_1,\dots,X_n, N_1,\dots,N_l)$ ... (elektro)chemický potenciál

$$\mu_j := \left(\frac{\partial U}{\partial N_j}\right)_{S, X_i, N_i\neq N_j}$$

$\Rightarrow$ energie potřebná k přidání částice za konstantní entropie a ostatních extenzivních veličin

→ obvykle $\mu_j<0$, protože přidáme-li částici při $dU=0$, pak se zvýší entropie, a to je potřeba kompenzovat odebráním tepla, tj. $dU<0$

$\Rightarrow \mu>0$ je možné pouze pro odpuzující se částice

$\Rightarrow$ pro id. plyn $\mu\neq 0$ (ikdyž by to člověk čekal, protože neinteragují), protože chemická práce je důsledkem pouze entropie

4.1 Důsledky extenzivity entropie

Eulerova rovnice

Eulerův theorém

Pro homogenní funkce p-tého řádu

$$F(\lambda X_1,\dots,\lambda X_k) = \lambda^p F(X_1,\dots,X_k)$$

platí:

$$pF(X_1,\dots,X_k) = \sum_{j=1}^{k}\frac{\partial F}{\partial X_j}X_j$$

Dk

$$p\lambda^{p-1}F(\vec{x}) = \frac{\partial F(\lambda\vec{x})}{\partial\lambda} = \vec{\nabla}F\cdot\frac{\partial(\lambda\vec{x})}{\partial\lambda} = \vec{\nabla}F\cdot\vec{x}$$

→ provedeme limitu $\lambda\to 1$ a získáme tvrzení

$\Rightarrow$ pro entropii tak máme:

$$S(U,X_1,\dots,X_k) = \frac{U}{T} - \sum_j \frac{y_j}{T}X_j$$

↓ speciálně:

$$\boxed{TS = U + pV - \mu N}$$ Eulerova rovnice,

kde T, y_i jsou funkce $(U, X_1,\dots,X_k)$

$\Rightarrow$ Platí pouze, pokud je entropie extenzivní ❗

Gibbsův-Duhemův vztah

- provedeme diferenciál Eulerovy rovnice:

$$T\cancel{dS} + SdT = \cancel{dU} + p\cancel{dV} + Vdp - \mu\cancel{dN} - Nd\mu$$

z diferenciálu $dU = TdS - pdV + \mu dN$

$$\boxed{d\mu = s\,dT - v\,dp} \qquad s=\frac{S}{N} \quad v=\frac{V}{N}$$

Gibbsův-Duhemův vztah

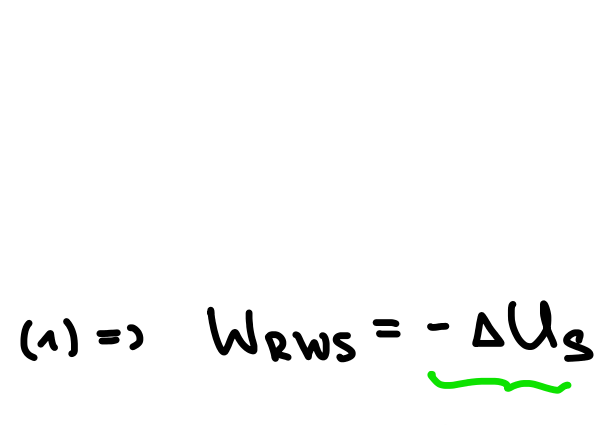
- ER a G-D nám umožňují integrovat fundamentální rovnici bez znalosti chemického potenciálu
  (1) $s=s(u,v) \quad ds = \frac{1}{T}du + \frac{p}{T}dv$
  (2) $S(U,V) = Ns\left(\frac{U}{N},\frac{V}{N}\right)$
  $\mu(s,v) \to \mu(u,v) \to TS = U + pV - \mu N$

$\Rightarrow$ změna μ není nezávislá, je určena změnami T a p
- stav je specifikovaný 3 extenzivními parametry, ale jen dva odpovídající intenzivní jsou nezávislé
  $\Rightarrow$ vždy je potřeba alespoň jedna extenzivní

4.2 Teorém maximální práce

Nechť systém S přechází ze specifického stavu A do specifického stavu B. V průběhu procesu je systém v kontaktu s jedním nebo více okolními systémy. Jaký je maximální objem práce, který jsme schopni získat?

Tvrzení: Primární systém S je při přechodu A → B v kontaktu s lázní (HS), se kterou může vyměňovat teplo a s dalším systémem (RWS - Reversible Work Sink), na který může konat práci. Ze všech dostupných procesů je zisk práce největší pro vratný proces a její objem je pro všechny vratné procesy stejný.



Důkaz

(1) 1.TDZ = ZZE

$$\Delta U_S + Q_L + W_{RWS} = 0$$

(2) bilance entropie

$$\Delta S_S + \Delta S_L + \underbrace{\Delta S_{RWS}}_{\substack{=0\\ \text{neentropický systém}}} \geq 0$$

$$\Delta S_S + \Delta S_L \geq 0$$

(1) $\Rightarrow W_{RWS} = -\underbrace{\Delta U_S}_{\text{fixní přechodem } A\to B\text{, i.e. nemohu s tím nic dělat}} - \underbrace{Q_L}_{\text{musím minimalizovat}}$

Q_L je nejmenší, pokud je nárůst entropie lázně nejmenší

(2) $\Rightarrow \Delta S_L \geq -\underbrace{\Delta S_S}_{\text{fixní přechodem } A\to B\text{, i.e. nic nenadělám}}$

$\Rightarrow \Delta S_L$ je nejmenší, pokud $\Delta S_L = -\Delta S_S$, tj. $\Delta S_c = 0 \iff$ je vratný

Diferenciální tvar MWT

- slouží jen pro interpretaci, počítat se s ním nevyplatí, neboť by se tam mohly objevit toky, které bych nečekal

$$dU_S + \text{đ}W_{RWS} + \text{đ}Q_L = 0$$
$$dS_S + dS_L = \frac{1}{T_S}\text{đ}Q_S + \frac{1}{T_L}\text{đ}Q_L \geq 0$$
$$+\ dU_S = \text{đ}W_S + \text{đ}Q_S$$

$$\text{đ}W_{RWS} = -\text{đ}Q_L - \text{đ}W_S - \text{đ}Q_S \leq \underbrace{(-\text{đ}W_S)}_{\geq 0} + \underbrace{\left(1-\frac{T_L}{T_S}\right)}_{\eta_c}\underbrace{(-\text{đ}Q_S)}_{\geq 0}$$

$\Rightarrow$ nejúčinnější je, když tam dám Carnota, i.e. vratnička

Kuchařka

(1) $\sum_j \Delta U_j + W_{RWS}^{max} = 0$

(2) $\sum_j \Delta S_j = 0$

(2) definuje konečný stav, který není apriori známý

(1) ze znalosti konečných stavů dá $W_{RWS} = -\sum_j \Delta U_j$